

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Introdução à Lógica e Programação

Carga horária:

120h

EMENTA

Introdução à lógica matemática. Algoritmos e implementação de programas de computador. Depuração de programas de computador. Tipos estruturados de dados. Funções; Bibliotecas. Manipulação de arquivos.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Compreender e saber utilizar os operadores da álgebra booleana;
- Elaborar algoritmos;
- Implementar algoritmos em linguagem de programação;
- Conhecer e manipular as estruturas de dados básicas;
- Utilizar bibliotecas de uma linguagem de programação;
- Desenvolver programas de computadores simples como forma de automatização de solução de problemas.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Introdução à lógica matemática
 - a. Proposições e conectivos;
 - b. Operações lógicas sobre proposições;
 - c. Construção de tabelas-verdade.
2. Algoritmos e implementação de programas de computador
 - a. Algoritmo, programa de computador e linguagem de programação;
 - b. Tipos de dados;
 - c. Memória, constantes e variáveis;
 - d. Comandos de atribuição e de entrada e saída de dados;
 - e. Operadores aritméticos;
 - f. Funções primitivas;
 - g. Operadores lógicos e relacionais;
 - h. Expressões e precedência de operadores;
 - i. Estruturas condicionais;
 - j. Estruturas de repetição.
3. Depuração de programas de computador

4. Tipos estruturados de dados
 - a. Cadeias de caracteres;
 - b. Arranjos e matrizes;
 - c. Estruturas de dados heterogêneas.
5. Funções
 - a. Escopo de variáveis
 - b. Passagem de parâmetros por valor e por referência
6. Bibliotecas
 - a. Biblioteca padrão;
 - b. Instalação e uso de bibliotecas.
7. Manipulação de arquivos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas teóricas expositivas;
- Aulas práticas em laboratório;
- Desenvolvimento de projetos.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Quadro branco;
- Computador;
- Laboratório adequado para a disciplina;
- Projetor multimídia, vídeos, material teórico e outras ferramentas tecnológicas.

AVALIAÇÃO

A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, por meio de atividades escritas e práticas, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais ou em grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BORATTI, Isaias Camilo; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. **Introdução À Programação Algoritmos**. 4. ed. Florianópolis: Visual Books, 2013.

FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson, 1993.

LOPES, A.; GARCIA, G. **Introdução à programação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

MEDINA, M.; FERTIG, C. **Algoritmos e programação: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. **Java**: como programar. 4. ed. São Paulo: Bookman, 2003.

SHARP, John. **Microsoft Visual C# 2005**: Passo a passo. São Paulo: Bookman, 2007.

PLANO DE DISCIPLINA DE CURSO

SILVEIRA, Paulo; ALMEIDA, Adriano. **Lógica de Programação**: Crie seus primeiros programas usando Javascript e HTML. São Paulo: Casa do Código, 2012.

WAZLAWICK, Raul. **Introdução a Algoritmos e Programação com Python**: Uma Abordagem Dirigida Por Testes. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2023.

